

FENTEK HAVACILIK

Uygulama Kullanım Kılavuzu

Cube Orange, Here3 GPS ve SiK telemetri ile yer
kontrol merkezi

Eylül 2026



Sistemin bileşenleri

Uygulama, uçuş kontrolcüsünden gelen MAVLink verisini harita ve panellere taşır



Cube Orange ve Here3

Uçuş kontrolcüsü ve GNSS konum kaynağı

1

Here3 konumu ölçer

Enlem, boylam, uydu sayısı ve GPS fix bilgisi Cube'a ulaşır.

2

Güç modülü bataryayı ölçer

Gerilim, akım ve kalan kapasite bilgisi Cube tarafında üretilir.

3

SiK telemetri MAVLink taşır

Hava modülü Cube'a, yer modülü dizüstü bilgisayara bağlanır.

4

Fentek veriyi gösterir

Canlı konum, batarya, mod ve güvenlik durumu tek ekranda izlenir.

Manuel pilot kontrolü için RC kumanda ve alıcı kullanılmaya devam eder.

Uygulamayı açma

Masaüstündeki Fentek Havacılık kısayolu uygulamayı tek pencerede başlatır



**FENTEK
HAVACILIK**

1

Kısayola çift tıklayın

Masaüstündeki Fentek Havacılık simgesini açın.

2

Başlık durumunu okuyun

SENTETİK DEMO donanım bağlı olmadığını, CANLI KART VERİSİ gerçek bağlantıyı belirtir.

3

Sol menüyü kullanın

Uçuş ekranı, telemetri, görev planlama, parametreler ve güvenlik ayrı çalışma alanlarıdır.

Demo modu arayüzü öğrenmek içindir. Sentetik değerler gerçek uçuş verisi sayılmaz.

Cube Orange bağlantısı

Kalibrasyon için USB, normal saha kullanımı için SiK telemetri bağlantısı

SAHA BAĞLANTISI

1

Yer radyosunu USB'ye takın

Antenleri iki modüle de enerji vermeden önce bağlayın.

2

Cube'a Bağlan düğmesini açın

Bağlantı türü olarak Seri / USB seçin.

3

COM portunu ve hızı seçin

SiK sistemlerinde 57600 yaygındır. Değer Cube seri port ayarıyla aynı olmalıdır.

4

Araç ID 1 ile bağlanın

Durum CANLI olana ve kart modu geri okunana kadar uçuş komutu vermeyin.

Bağlantı alanları

Tür

COM / adres

Baud

Araç ID

Seri / USB

Windows'un atadığı COM portu

57600, ayara göre değişebilir

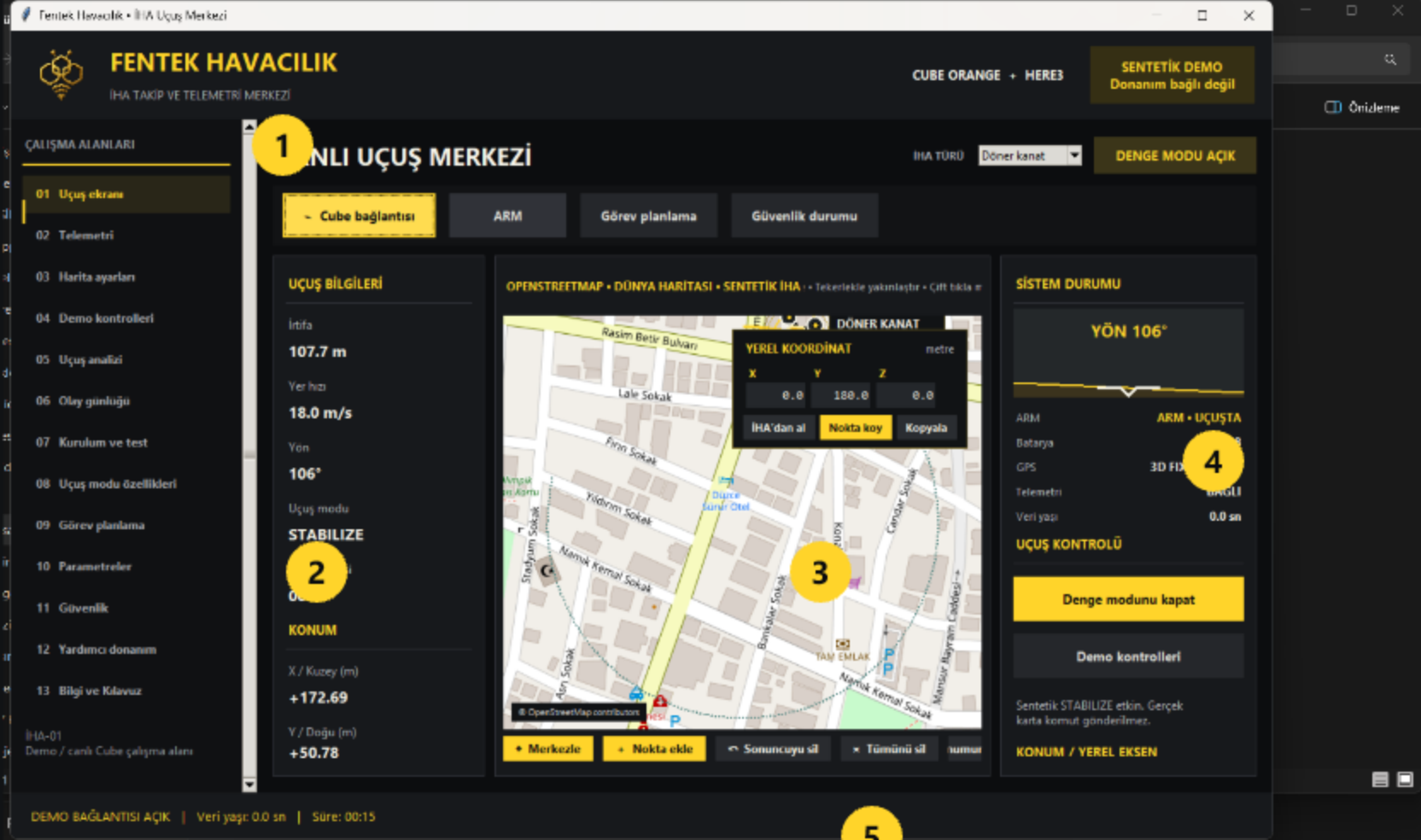
Genellikle 1

USB ile yerde kurulum

Cube'un USB kablosunu doğrudan bilgisayara takın. Kalibrasyon, parametre okuma ve pervanesiz motor doğrulamasını yerde yapın. Aynı COM portunu iki uygulama aynı anda kullanamaz.

Canlı uçuş ekranı

Bağlantı, harita ve kritik uçuş bilgileri aynı ekranda izlenir



1 Bağlantı 2 Uçuş ve konum 3 Harita 4 Sistem durumu 5 Alt durum satırı

Batarya ve telemetri

Kaynak etiketi, değerin demo mu yoksa Cube'dan gelen güncel ölçüm mü olduğunu açıklar



RENKLER

%51 ile %100

Normal seviye

%21 ile %50

Yakından takip

%0 ile %20

Kritik seviye

VERİ KAYNAĞI

CANLI CUBE

Yüzde, voltaj, akım ve tüketilen mAh Cube'un batarya monitöründen gelir.

SON VERİ

Telemetri kesilmiştir. Ekrandaki son değer artık güncel sayılmaz.

Harita ve bilgisayar konumu

Here3, İHA konumunu verir. Windows konum izni yalnız bilgisayarın yaklaşık yerini bulur

Harita seçenekleri

Dünya Haritası

OpenStreetMap sokak, yol ve yer adlarını gösterir.

Uydu Görüntüsü

Esri World Imagery katmanını kullanır. İnternet gerekir.

Simülasyon Haritası 3D

OpenStreetMap yol ve bina verisinden üç boyutlu sahne oluşturur.

Fare kullanımı

Sol tuşla sürükleyin
Tekerlekle yaklaşıp uzaklaşın
Sağ tıkla yakındaki noktayı silin

FENTEK HAVACILIK
İHA TAKİP VE TELEMETRİ MERKEZİ

CUBE ORANGE - HERE3 SENTETİK DEMO
Donanım bağlı değil

İHA TÜRÜ: Dönme kanat SENTETİK DENGİ DEMOSU

CANLI UÇUŞ MERKEZİ

- CUBE'A BAĞLAN - CANLI KONUM ARM Görev planlama Güvenlik durumu

UÇUŞ BİLGİLERİ

İrtifa: 0.0 m
Yer hızı: 0.0 m/s
Yön: 045°
Uçuş modu: STABİLİZE
Görev saati: 02:55
KONUM
X / Kuzey (m): +127.56
Y / Doğu (m): -127.00

İHA-01
Demo / canlı Cube bilgisi alınıyor

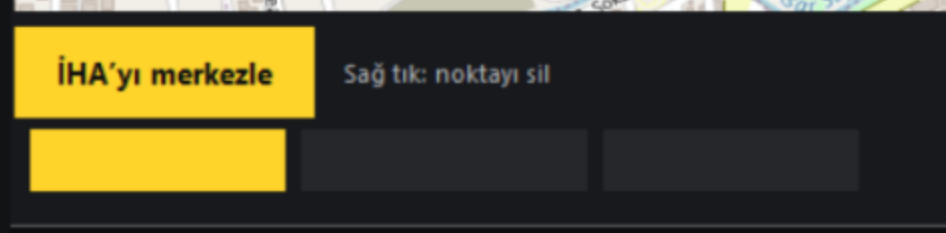
YEREL KOORDİNAT
X: 0.0 Y: 100.0 Z: 0.0
İHA'dan al Nokta koy Kopyala

SİSTEM DURUMU
YÖN 045°
ARM: DİSARM - YERDE
Batarya: %95 - DEMO
Alma / 10km: — - DEMO
GPS: 3D FIX - 18 uydu
Telemetri: BAĞLI
Veri yığı: 0.0 m
DEMO DENGİ GÖSTERİMİ
Demo dengi animasyonunu ka
Diğer demo kontrolleri
Yalnız ekranda değil İHA
dengelemiyor. Geçerli Cube modu
değiştir.

DEMİ BAĞLANTISI AÇIK | Veri yığı: 0.0 m | Saat: 02:55

Görev noktaları ve rota

Haritadaki noktalar önce taslaktır. Gözden geçirme ve geri okuma tamamlanmadan kart görevi sayılmaz



1

Nokta ekleyin

Haritaya tıklayın veya enlem, boylam ve HOME üstü irtifa girin.

2

Rotayı düzenleyin

Noktaları sıralayın. Seçili noktayı güncelleyin veya silin.

3

Gözden geçirin

Nokta sayısını, koordinatları ve irtifaları son kez kontrol edin.

4

Karta yükleyin

Cube DISARMED durumdayken yükleyin. Uygulama görevi geri okuyarak eşleşmeyi doğrular.

5

AUTO'yu ayrı başlatın

Yükleme uçuşu başlatmaz. AUTO isteği güvenlik denetiminden sonra ayrı verilir.

Taslakta eski 10 nokta sınırı yoktur. Gerçek aktarım kapasitesini Cube belleği ve MAVLink belirler.

Uçuş modları

Cube bağlanınca liste, kartın bildirdiği gerçek araç türü ve desteklenen modlarla yenilenir

STABILIZE

Pilot komutlarıyla yatış ve yunuslama dengesine yardım eder. Ana ekrandaki düğmeden de istenebilir.

ALT_HOLD ve LOITER

İrtifa veya konum tutma için sensör, GPS ve EKF durumunun uygun olması gerekir.

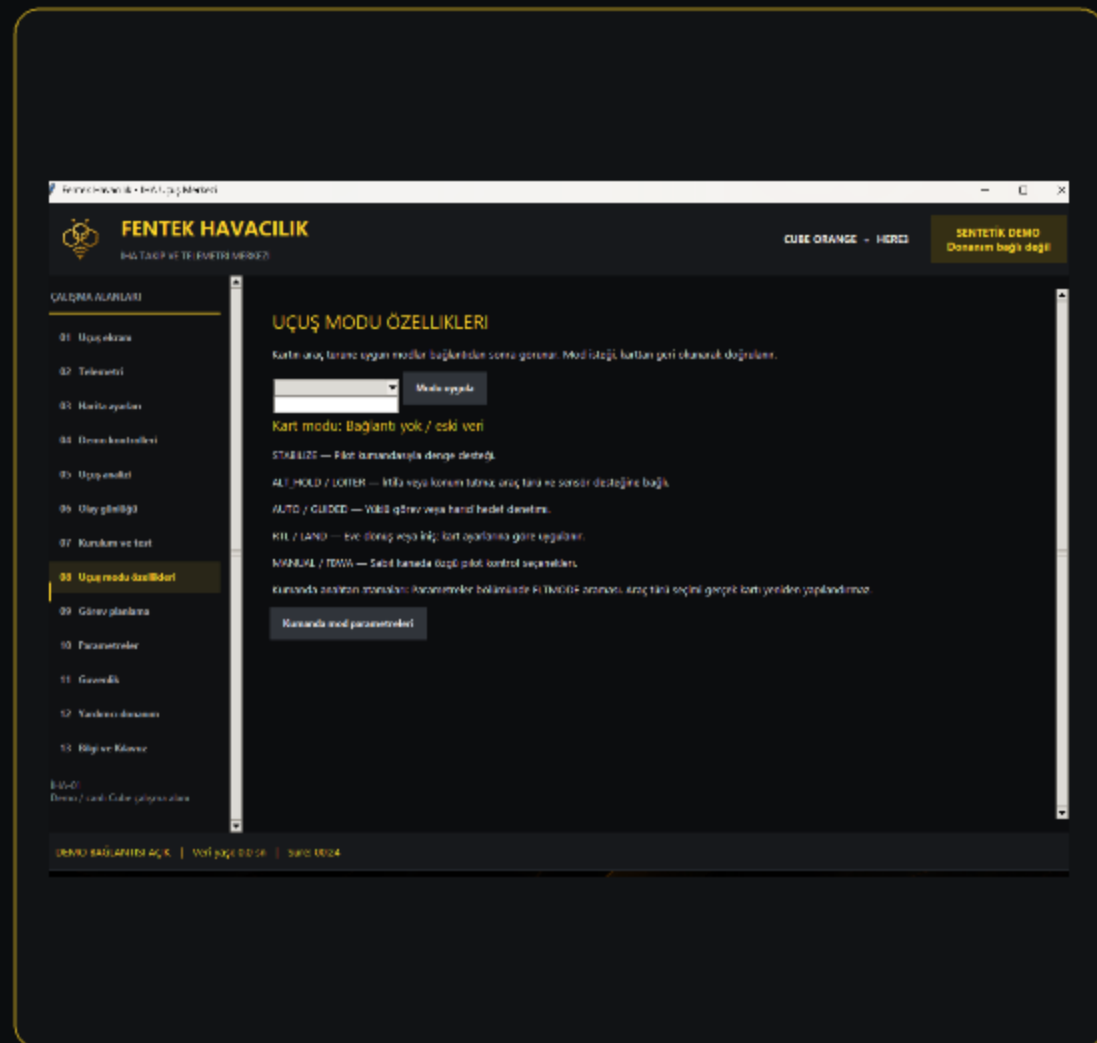
RTL ve LAND

Eve dönüş ile iniş davranışı kart parametrelerine ve HOME konumuna bağlıdır.

AUTO ve GUIDED

Yüklü görevi veya harici hedefi kullanır. Uygulama gerekli konum ve güvenlik koşullarını denetler.

STABILIZE, yanlış motor yönünü veya hatalı kurulumu düzeltmez.



Güvenlik kontrol listesi

BEKLE durumundaki kritik maddeler çözülmeden ARM, navigasyon veya AUTO komutu verilmemeli

BEKLE

Veri yok, eski veya doğrulanmamış. İlgili komut için hazır sayılmaz.

UYGUN

Güncel telemetri ilgili koşulu karşılıyor. Son karar yine ArduPilot'un kendi pre-arm denetimindedir.

Kart uyarıları

Cube bağlı değilken bu satır BEKLE gösterir. Güncel bağlantıda kritik uyarı bulunmazsa UYGUN olur.

FENTEK HAVACILIK
İHA TAÇP VE TELEMETRİ MERKEZİ

CUBE ORANGE - H0003

SENTEYİK DEMO
Donanım bağlı değil

ÇALIŞMA ALANLARI

- 01. Uçuş ekranı
- 02. Telemetri
- 03. Hızla ayarları
- 04. Demo kontrolü
- 05. Uçuş analizi
- 06. Uçuş gücü
- 07. Kuvvet ve hız
- 08. Uçuş modu değiştirme
- 09. Görsel veriler
- 10. Parametreler
- 11. **Güvenlik**
- 12. Yedek donanım
- 13. Bilgi ve Kılavuz

14. (1)
Demo / canlı Cube çalışma alanı

BEKLE 3D fix yok
• GPS verisi eski
• EKF durumu doğrulanmadı
• DISARMED durumu doğrulanmadı

Bekle için uygun sayılmaz. ARM ve AUTO işlemleri gönderim anında yeniden denetilir. Kartın kendi aramaları kontrolü devrededir.

CANLI GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ

BEKLE	Bağlantı	Veri yok veya eski
BEKLE	Araç kimliği	Doğrulanmadı
BEKLE	Kart durumu	Donanım bağlı
BEKLE	Batarya	2.000V
BEKLE	Sensörler	Doğrulanmadı
BEKLE	GPS	Hiçbir
BEKLE	EKF yönelim	Doğrulanmadı
BEKLE	EKF navigasyon	Sevdi Gd?
BEKLE	HOME	Doğrulanmadı
BEKLE	Sanal güç	Durum modu yok/ok
UYGUN	Kart uyarıları	Kritik uyarı yok

KARTI Kİ KORUMA AYARLARI

DEMO BAĞLANTISI AÇIK | Veri yığı: 0.0 m | Sıra: 00.01

Kalibrasyon ve motor testi

Kurulum ve test işlemleri yerde, araç sabitlenmiş ve Cube DISARMED durumdayken yapılır

PERVANELER SÖKÜLÜ OLMALI

1

Cube'u USB ile bağlayın

Kablolu bağlantıyı ve DISARMED durumunu doğrulayın.

2

Sensör kalibrasyonları

İvmeölçer, pusula ve radyo kalibrasyonlarını Kurulum ve test sayfasından yürütün.

3

Motor sırası ve yönü

Her motorun doğru çıkışta ve doğru yönde döndüğünü tek tek kontrol edin.

4

Düşük güç testi

Uygulamadaki yüzde 20 testi yalnız pervanesiz, sabitlenmiş araçta ve kısa süreyle kullanın.

Motor testi uçuş testi değildir. İlk kalkış kontrollü ve açık bir alanda yapılır.

Uçuş günü işlem sırası

Bağlantıdan inişe kadar her aşamada karttan gelen güncel durumu esas alın

1

Telemetri bağlantısı

Yer radyosunu takın ve CANLI durumunu bekleyin.

2

GPS ve batarya

3D Fix, uydu sayısı ve CANLI CUBE batarya verisini kontrol edin.

3

Güvenlik sayfası

Kritik satırlarda BEKLE kalmadığını doğrulayın.

4

Mod ve rota

Uygun modu seçin. Görevi karta yükleyip geri okuma sonucunu kontrol edin.

5

ARM ve uçuş

Pilot çevreyi kontrol eder, ARM verir ve RC kumandayı hazır tutar.

6

Iniş ve kapanış

Araç tamamen indikten sonra DISARM durumunu doğrulayın ve kayıtları inceleyin.

Hızlı sorun giderme

Sorunun kaynağını bağlantı, sensör ve harita katmanı olarak ayrı ayrı kontrol edin

BAĞLANTI VE VERİ

COM portu görünmüyor

USB kablosunu ve sürücüyü kontrol edin. COM Tara düğmesini kullanın.

CANLI konum gelmiyor

Araç ID, baud ve telemetri eşleşmesini kontrol edin. Here3 için 3D Fix bekleyin.

Batarya çizgi gösteriyor

Güç modülü bağlantısını ve ArduPilot batarya monitörü ayarını kontrol edin.

MOD, HARİTA VE GÜVENLİK

STABILIZE düğmesi kapalı

Güncel ArduPilot heartbeat gelmesini ve kartın STABILIZE desteğini bekleyin.

Harita yavaş veya boş

Internet bağlantısını kontrol edin. Dünya Haritasına geçip tekrar deneyin.

Güvenlik satırı BEKLE

Satırdaki açıklamayı okuyun. Eksik veri veya sensör sorununu kart tarafında giderin.

Bilgi ve Kılavuz sayfasında düğme ve parametre adıyla arama yapabilirsiniz.

AYRINTILI BAŞVURU

Modlar, parametreler ve uçuş güvenliği

Bu bölüm, uygulamadaki kritik sayfaları ve ArduPilot ile kullanılan modları daha ayrıntılı açıklar.

11

ek ayrıntı slaydı

Döner kanat pilot modları

Bu modlarda pilot kumandası ana girdidir. Seviye tutma ve konum davranışı moda göre değişir

STABILIZE

Kendi seviyesine dönme desteği

Pilot yatış, yunuslama, dönüş ve gazı yönetir.

Gereken: IMU, doğru yön ve motor kurulumu

ACRO

Açısal hız kontrolü

Kumanda bırakıldığında araç otomatik olarak düz konuma dönmez.

Gereken: Deneyimli pilot, doğru rate ayarları

ALT_HOLD

İrtifa tutma desteği

Pilot yatay hareketi yönetir. Gaz orta bölgede irtifayı korur.

Gereken: Barometre ve ayarlanmış hover gazı

LOITER

Konum ve irtifa tutma

Kumanda bırakıldığında araç bulunduğu konumu korumaya çalışır.

Gereken: GPS 3D Fix, EKF navigasyon ve konum

POSHOLD

Pilot hissiyle konum tutma

Kumanda hareketinde pilot kontrolü, bırakıldığında konum tutma kullanılır.

Gereken: GPS, EKF ve uygun fren ayarları

BRAKE

Hızla durma ve bekleme

Pilot komutu sınırlıdır. Araç mevcut hareketi azaltıp konumu korur.

Gereken: GPS, EKF ve güncel konum

Mod adları ve kullanılabilirlik, kartın firmware sürümüne göre değişebilir. Uygulama gerçek listeyi heartbeat sonrasında yeniler.

Döner kanat görev modları

Navigasyon modlarında GPS, EKF ve HOME bilgisi uçuş davranışını doğrudan etkiler

GUIDED

Harici hedefe yönelme

Yer istasyonu konum veya hareket hedefi gönderebilir.

Gereken: GPS, EKF navigasyon, güncel konum

AUTO

Yüklenmiş görevi uygulama

Cube, kart belleğindeki sıralı görev komutlarını izler.

Gereken: ARM, HOME, GPS, EKF ve doğrulanmış görev

RTL

HOME konumuna dönüş

Tırmanma, dönüş ve iniş davranışı RTL parametrelerine bağlıdır.

Gereken: ARM, HOME, GPS ve EKF

LAND

Bulunduğu yerde iniş

Araç kontrollü alçalmaya geçer. Pilot yatay düzeltme yapabilir.

Gereken: Sağlıklı irtifa ve yönelim ölçümü

SMART_RTL

Kaydedilen yolu izleyerek dönüş

Destekleniyorsa araç geride bıraktığı konum kaydını kullanır.

Gereken: Yeterli konum geçmişi, GPS ve EKF

CIRCLE

Bir merkez etrafında dönüş

Araç belirlenen yarıçapta dairesel hareket uygular.

Gereken: GPS, EKF, merkez ve yarıçap ayarları

AUTO veya RTL isteği verilmeden önce HOME konumunu, görev irtifalarını ve sanal çiti kontrol edin.

Sabit kanat ve FPV modları

Araç türü seçimi arayüzü düzenler. Gerçek firmware türü Cube heartbeat mesajından gelir

SABİT KANAT

MANUAL

Pilot kumandası servo ve motor çıkışlarını doğrudan yönetir. Otomatik seviye desteği yoktur.

STABILIZE ve FBWA

STABILIZE seviye desteği verir. FBWA yatış ve yunuslama açılarını sınırlar.

FBWB ve CRUISE

FBWB irtifa ve hız desteği sunar. CRUISE rota başı ve irtifayı korumaya yardım eder.

AUTO, RTL ve TAKEOFF

Görev, eve dönüş ve otomatik kalkış için uçak parametreleri ayrıca ayarlanmalıdır.

FPV / MULTİROTOR

ACRO

Serbest açısal hız kontrolü sunar. Pilot deneyimi ve rate ayarları kritik önem taşır.

STABILIZE

Kumanda bırakıldığında yatış ve yunuslamayı düzeltmeye yardım eder.

ALT_HOLD ve LOITER

Uyumlu sensörlerle irtifa ve konum desteği verir. FPV uçuş stiline göre dikkatli kullanılır.

RTL ve LAND

Bağlantı veya pilot ihtiyacında dönüş ve iniş için kart ayarlarını kullanır.

Modların sensör gereksinimleri

Bir modun listede görünmesi, bütün sensör koşullarının hazır olduğu anlamına gelmez

Mod grubu	IMU / EKF	Barometre	GPS / Konum	HOME ve görev
STABILIZE / ACRO	Yönelim gerekli	Hayır	Hayır	Hayır
ALT_HOLD / FBWB	Yönelim gerekli	Gerekli	Hayır	Hayır
LOITER / POSHOLD / GUIDED	Tam EKF gerekli	Gerekli	3D Fix ve konum	GUIDED hedefi
AUTO / RTL	Tam EKF gerekli	Gerekli	3D Fix ve konum	HOME gerekli; AUTO için görev

Bağlı kartın CANLI güvenlik listesi ve ArduPilot pre-arm mesajı her zaman esas alınır.

Parametreler sayfası

Karttan okuma, arama, karşılaştırma ve tek parametre yazma işlemleri ayrı adımlardır

TEMEL İŞLEMLER

Tümünü karttan oku

Liste tamamlanmadan eksik parametre seti başarılı sayılmaz.

Yedek kaydet ve karşılaştı

Değişiklikten önce mevcut değerleri dosyaya alın. Sonra farkları inceleyin.

Tek parametreyi doğrula

Sayısal değer karta gönderilir ve geri okunan değer eşleşirse başarılı sayılır.

Parametreyi açıkla

Bilgi ve Kılavuz sayfası bilinen kritik parametreleri sade dille açıklar.

KRİTİK GRUPLAR

BATT_

Batarya monitörü, kapasite ve failsafe

GPS / CAN_

Here3 ve DroneCAN ayarları

SERIAL

Telemetry port protokolü ve hızı

FLTMODE / RC

Kumanda anahtarı ve kanal atamaları

FENCE / RTL

Sanal çit ve eve dönüş davranışı

SERVO

Servo fonksiyonu ve çıkış limitleri

ARMING_CHECK=0 ve etkin ARMING_SKIPCHK yazımları engellenir.

Failsafe ve bağlantı kaybı

Uçuş sırasındaki otomatik kararlar Cube üzerinde yapılandırılır. Yer istasyonu bağlantısı kesilebilir

RC kumanda kaybı

Pilot sinyali kaybolduğunda uygulanacak davranış FS_THR ayarlarıyla belirlenir.

Yer istasyonu kaybı

Telemetri veya GCS bağlantısı kesildiğinde FS_GCS ayarları devreye girebilir.

Düşük ve kritik batarya

BATT_LOW ve BATT_CRT eşikleri farklı eylemler çalıştırabilir.

EKF veya GPS sorunu

Konum çözümü bozulduğunda FS_EKF davranışı araç türüne göre ayarlanır.

Neden kart üzerinde?

Telemetri kesildiğinde bilgisayar uygulaması yeni komut gönderemez. Cube, bağlantıdan bağımsız olarak daha önce kaydedilmiş failsafe ayarlarını kullanır.

Bu nedenle eşikleri ve eylemleri uçuştan önce yerde doğrulamak gerekir.

Failsafe ayarını ilk kez havada denemeyin. Kontrollü yerde test planı kullanın.

Yardımcı donanım

Yalnız uçuş için gerekli veya kritik durum bilgisini etkileyen donanımlar listelenir

Here3 GPS

Konum, uydu sayısı, GPS fix ve pusula verisi

Kontrol: CAN / DroneCAN bağlantısı ve yön

Güç modülü

Batarya voltajı, akımı ve tüketim

Kontrol: POWER portu ve BATT_ ayarları

SiK telemetri

MAVLink bağlantısı ve saha iletişimi

Kontrol: TELEM portu, SERIAL protokolü ve baud

RC alıcı

Pilotun kesintisiz manuel kontrol yolu

Kontrol: RC kalibrasyonu ve failsafe

Hava hızı sensörü

Sabit kanatta gerçek hava hızı

Kontrol: ARSPD ayarları ve pitot yerleşimi

Servo ve faydalı yük

Kanat, kamera veya bırakma mekanizması

Kontrol: SERVO fonksiyonu, PWM alt ve üst sınırları

Yardımcı donanım sayfası, ilgili parametre grubuna hızlı geçiş sağlar.

Telemetri, analiz ve olay günlüğü

Canlı göstergeler anlık durumu, olay kaydı ise bağlantı ve komut geçmişini açıklar

Telemetri sayfası

GPS, yönelim, batarya, titreşim, EKF, RC kanalları ve çıkışlar kaydırılabilir listede görünür.

Uçuş analizi

Demo veya canlı oturumda irtifa, yer hızı ve batarya eğilimleri incelenir.

Olay günlüğü

Bağlantı, mod isteği, ARM sonucu ve hata mesajları zaman sırasıyla tutulur.

Kart mesajları

PreArm ve kritik STATUSTEXT mesajları güvenlik sayfasında gösterilir.

Veri yaşı nasıl okunur?

0 ile 3 saniye arasındaki değerler güncel kabul edilir.

ESKİ veya SON VERİ etiketi görüldüğünde değer artık uçuş kararı için kullanılmamalıdır.

Bağlantı tekrar geldiğinde göstergeler yeni kart mesajlarıyla yenilenir.

Sorun bildirirken Olay günlüğündeki son mesajı kaydedin.

Görev aktarımının ayrıntıları

Taslak, aktarım ve AUTO başlatma birbirinden ayrı işlemlerdir

1

Taslak

Haritada noktaları oluşturun. Nokta sırası, uçuş sırasıdır.

2

Kontrol

Enlem, boylam ve HOME üstü irtifaları gözden geçirin.

3

Yükleme

Cube DISARMED iken mevcut kart görevi yeni listeye değiştirilir.

4

Geri okuma

Uygulama nokta sayısını, koordinatları ve komutları karttan tekrar okur.

5

Başlatma

AUTO komutu ayrı verilir. ARM, HOME, GPS ve EKF yeniden denetlenir.

Servo komutları seçilen noktadan hemen sonra çalışacak şekilde eklenebilir.

Kart kapasiteyi reddederse veya geri okuma farklıysa görev başarılı sayılmaz.

Kısa terimler sözlüğü

Uygulamadaki temel durum ve sensör adları

ARMED

Motor çıkışları etkin olabilir.

DISARMED

Motor çıkışları kapatılmıştır.

Heartbeat

Kartın düzenli yaşam sinyali.

MAVLink

Cube ve uygulama arasındaki mesaj protokolü.

3D Fix

GPS'in üç boyutlu konum çözümü.

EKF

Sensörleri birleştiren konum ve yönelim tahmini.

HOME

Eve dönüş için kaydedilen başlangıç konumu.

NED

Kuzey, Doğu ve Aşağı yerel eksenleri.

Failsafe

Hata veya kayıpta kartın otomatik davranışı.

Geofence

Yükseklik veya alan sınırı.

Baud

Seri haberleşme hızı.

PreArm

ARM öncesi kart kontrolü ve uyarıları.

Daha fazla açıklama için uygulamadaki Bilgi ve Kılavuz sayfasında konu veya parametre adıyla arama yapın.